

Fonction exponentielle : variations et courbe : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour lire la courbe d'une fonction $x \mapsto a^x$, trouver son sens de variation d'après sa base, et voir comment elle prolonge une suite géométrique. Des courbes à lire dans presque chaque énoncé, un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

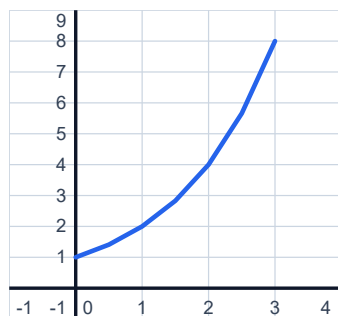
- $f(x) = a^x$, avec $a > 0$ et $x \geq 0$. Si $a > 1$, f est croissante ; si $0 < a < 1$, f est décroissante ; si $a = 1$, f est constante.
- Toutes ces courbes passent par le point $(0; 1)$, car $a^0 = 1$. Et $a^x > 0$: la courbe reste au-dessus de l'axe des abscisses.
- La fonction $x \mapsto a^x$ PROLONGE la suite géométrique $u_n = a^n$: mêmes valeurs aux entiers, et des valeurs entre eux.

1 Donner le sens de variation, pour $x \geq 0$, de $f(x) = 1,8^x$, de $g(x) = 0,7^x$ et de $h(x) = 1^x$.

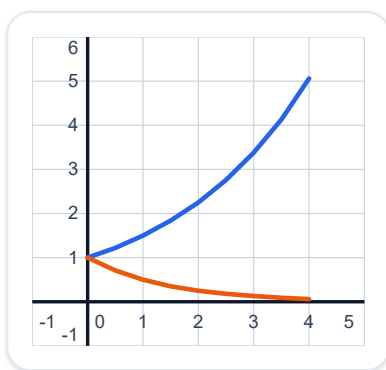
2 Dresser le tableau de variations de $f(x) = 2^x$ sur l'intervalle $[0; 3]$.

3 La courbe ci-dessous est celle de $f(x) = 2^x$ sur $[0; 3]$.

- Lire $f(2)$.
- Lire une valeur approchée de $f(1,5)$, puis la calculer au centième.
- Lire l'antécédent de 4 par f .



- 4 Le repère montre les courbes de $f(x) = 1,5^x$ et de $g(x) = 0,5^x$ sur $[0; 4]$. Laquelle est la bleue ? Justifier sans calcul.



- 5 a) Justifier que les courbes de toutes les fonctions $x \mapsto a^x$ passent par un même point.
b) Pour $x > 0$, lequel est le plus grand : 2^x ou 3^x ? Vérifier pour $x = 2$.

- 6 On considère la suite $u_n = 2^n$ et la fonction $f(x) = 2^x$.
a) Comparer u_3 et $f(3)$.
b) Calculer $f(2,5)$ au centième. Entre quels termes de la suite se trouve-t-il ?
c) Que sait calculer la fonction, que la suite ne sait pas calculer ?

- 7 Sans calculatrice, comparer :
a) $0,8^{2,5}$ et $0,8^3$;
b) $1,2^{1,5}$ et $1,2^2$.

- 8 On considère la suite géométrique $v_n = 3 \times 0,5^n$.
a) Quelle fonction prolonge cette suite ?
b) Calculer $f(1,5)$ au centième. Où se trouve ce point par rapport aux points de la suite ?
c) Cette fonction est-elle croissante ou décroissante ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire sur la courbe, puis vérifier par le calcul, et conclure par une phrase.

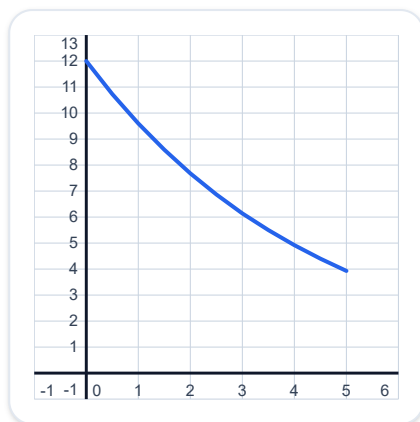
Rappel de cours

- Lire $f(a)$: on part de a sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée.
- Résoudre $f(x) = k$: on part de k sur l'axe vertical, on va jusqu'à la courbe, on lit l'abscisse. C'est une valeur approchée.
- Base plus grande que 1 : la courbe monte de plus en plus vite. Base entre 0 et 1 : elle descend de moins en moins vite, sans toucher l'axe.

9 La valeur d'une voiture

Une voiture neuve vaut 12 000 €. Sa valeur, en milliers d'euros, au bout de x années, est $V(x) = 12 \times 0,8^x$ (modèle), représentée ci-dessous.

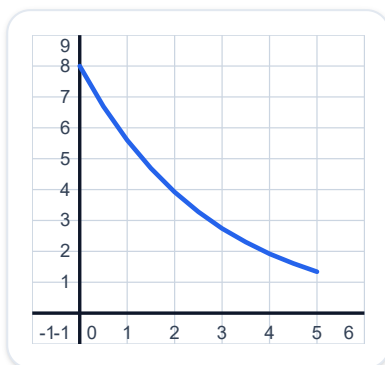
- Quel est le sens de variation de V ? Justifier avec la base.
- Lire $V(2)$, puis le calculer.
- Au bout de combien de temps la voiture a-t-elle perdu la moitié de sa valeur ? Lire une valeur approchée.
- Vaudra-t-elle un jour 0 € selon ce modèle ?



10 Le cœur après un sprint

Après un sprint, on mesure l'écart entre la fréquence cardiaque d'une sportive et sa fréquence au repos. Cet écart, en dizaines de battements par minute, vaut $E(x) = 8 \times 0,7^x$ au bout de x minutes (modèle).

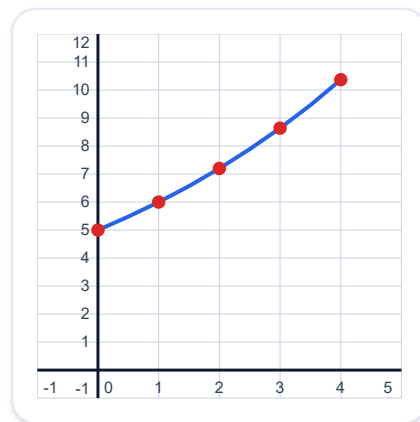
- L'écart augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifier avec la base.
- Lire $E(1)$ et $E(3)$, puis les calculer.
- Au bout de combien de minutes l'écart passe-t-il sous 20 battements par minute ?



11 Les recensements d'une ville

Une ville est recensée tous les dix ans. On modélise sa population, en dizaines de milliers d'habitants, par $P(x) = 5 \times 1,2^x$, où x compte les DÉCENNIES depuis 1900. Les points rouges sont les recensements ; la courbe bleue, la fonction P .

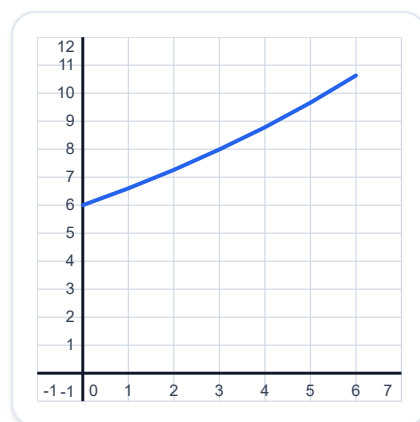
- Donner les populations recensées en 1900, 1910 et 1920. Quelle suite forment-elles ?
- Quelle population le modèle donne-t-il en 1925 ?
- À quoi sert la fonction, puisque les recensements n'ont lieu que tous les dix ans ?



12 La sortie longue

Une coureuse augmente la distance de sa sortie longue de 10 % par semaine (modèle). La courbe donne $D(x) = 6 \times 1,1^x$, la distance en km, x semaines après le début de sa préparation.

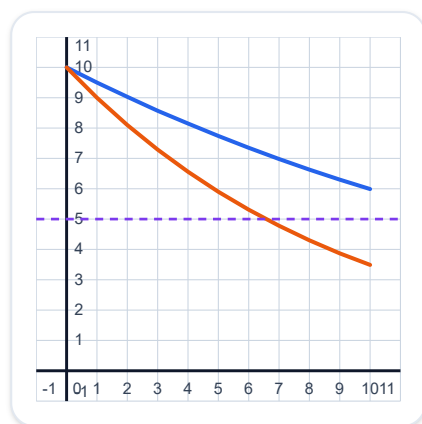
- Quel est le sens de variation de D ?
- Lire à partir de quelle semaine sa sortie dépasse 9 km. Le vérifier par le calcul.
- Son entraîneur veut qu'elle ne dépasse pas 10 km avant la semaine 6. Le plan est-il respecté ?



13 Deux scénarios pour le climat

Deux scénarios de baisse des émissions de CO_2 d'une région, en indice (base 10 en 2025) : scénario A , -5% par an, $f(x) = 10 \times 0,95^x$ (en bleu) ; scénario B , -10% par an, $g(x) = 10 \times 0,9^x$ (en orange). x compte les années depuis 2025.

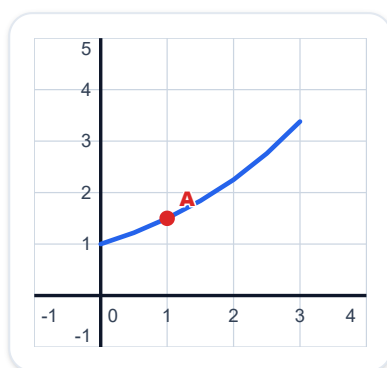
- Justifier que les deux fonctions sont décroissantes. Laquelle décroît le plus vite ?
- Lire en quelle année le scénario B divise les émissions par deux. La ligne en pointillés marque la moitié.
- Le scénario A y parvient-il en 2035 ?



14 Une tache de moisissure

On mesure la surface d'une tache de moisissure, en cm^2 , sur une tranche de pain. On la modélise par $f(x) = a^x$, où x est le temps en jours et $a > 0$. La courbe passe par le point A .

- Lire $f(0)$ et $f(1)$. En déduire a .
- La fonction est-elle croissante ? Calculer $f(2)$ et $f(3)$, et les comparer à la courbe.
- Selon ce modèle, quelle surface au bout de 6 jours ? Est-ce réaliste sur des semaines ?



15 La lumière entre deux profondeurs

Sous l'eau d'un lac, l'intensité lumineuse (en % de celle de la surface) est donnée, mètre par mètre, par la suite $u_n = 100 \times 0,8^n$ (modèle).

- Quelle fonction f prolonge cette suite à toutes les profondeurs $x \geq 0$?
- Calculer l'intensité à 2,5 m de profondeur, au dixième.
- Quel est le sens de variation de f ? Sans calcul, entre quelles valeurs se trouve l'intensité entre 2 m et 3 m ?

16 Un placement sur dix ans

Un capital de 5 000 € est placé à 4 % par an. Au bout de x années, il vaut $C(x) = 5\,000 \times 1,04^x$ euros. Voici son tableau de variations sur $[0; 10]$.

- Quel est le sens de variation de C ? Le justifier avec la base.
- Quel est le capital minimal sur $[0; 10]$? le maximal ?
- Le capital dépasse-t-il 6 000 € avant 10 ans ? Justifier, puis trouver l'année à la calculatrice.

x	0	10
C	5 000	7 401,22



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

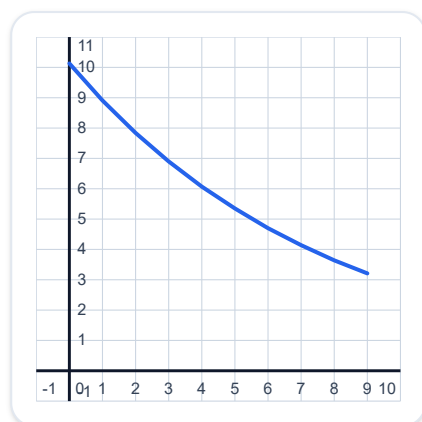
Rappel de cours

- On lit, puis on vérifie par le calcul : une lecture donne une valeur approchée.
- Le sens de variation se déduit de la base : $a > 1$, croissante ; $0 < a < 1$, décroissante.
- Une suite géométrique ne donne que les valeurs aux entiers ; la fonction qui la prolonge donne aussi toutes les valeurs entre eux.

17 L'air en montagne

La pression de l'air diminue avec l'altitude. Dans un modèle simple, elle vaut $P(x) = 1\,013 \times 0,88^x$ hectopascals (hPa) à x km d'altitude. La courbe la donne en centaines de hPa.

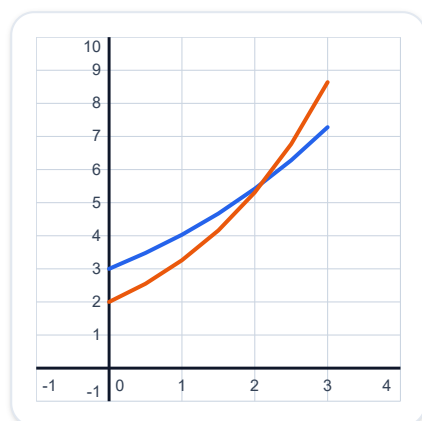
- Que vaut $P(0)$? Quel est le sens de variation de P ? Pourquoi ?
- Le sommet du mont Blanc est à environ 4,8 km d'altitude. Lire, puis calculer, la pression à ce sommet (à l'unité).
- À quelle altitude la pression est-elle la moitié de celle du niveau de la mer ? Lire une valeur approchée.
- Le sommet de l'Everest est à environ 8,8 km. Quelle fraction de la pression du niveau de la mer y reste-t-il ?



18 Deux villes, deux rythmes

Avec l'exode rural, deux villes grandissent. La ville A compte 30 000 habitants en 1950 et gagne 3 % par an ; la ville B en compte 20 000 et gagne 5 % par an (modèles). Le graphique donne leurs populations en dizaines de milliers ; l'abscisse compte les DÉCENNIES depuis 1950 (A en bleu, B en orange).

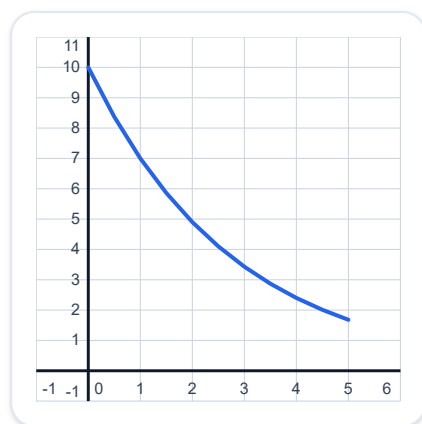
- Exprimer les deux populations, en dizaines de milliers, en fonction du nombre t d'années depuis 1950. Donner leur sens de variation.
- Lire vers quelle année B dépasse A .
- Vérifier par le calcul pour 1970, puis pour 1975.
- La ville B était plus petite au départ. Pourquoi finit-elle devant ?



19 Un vélo électrique d'occasion

Un vélo électrique neuf coûte 1 000 €. On estime qu'il perd 30 % de sa valeur par an (modèle). Sa valeur au bout de n années entières est $v_n = 1\,000 \times 0,7^n$; la courbe représente, en centaines d'euros, la fonction $V(x) = 1\,000 \times 0,7^x$.

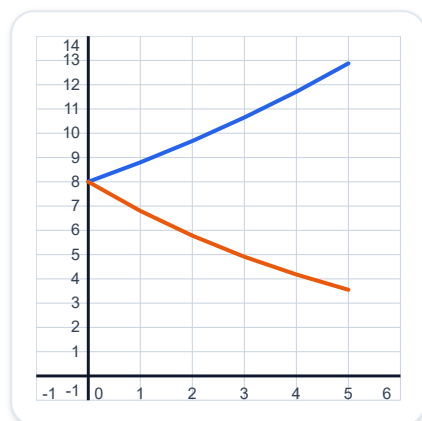
- Quelle différence y a-t-il entre v_n et $V(x)$? Comparer v_2 et $V(2)$.
- Quel est le sens de variation de V ?
- Lire au bout de combien de temps le vélo a perdu la moitié de sa valeur. Le vérifier avec $V(1,5)$ et $V(2)$.
- Un acheteur en propose 600 € au bout de 18 mois. Est-ce plus ou moins que la valeur du modèle ?



20 Des truites et des quotas

Dans un lac, on compte 8 000 truites. Deux scénarios (modèles) : avec des quotas de pêche, la population augmente de 10 % par an (courbe bleue) ; sans quotas, elle baisse de 15 % par an (courbe orange). Les populations sont en milliers, et x compte les années.

- Écrire les deux fonctions. Associer chacune à sa courbe, en justifiant par la base.
- Lire l'écart entre les deux scénarios au bout de 3 ans, puis le calculer.
- Sans quotas, au bout de combien de temps la population passe-t-elle sous 4 000 truites ?
- Si l'on compte les truites une fois par an, quelles suites obtient-on ? Quel lien avec les fonctions ?



Corrigés : fonction exponentielle : variations et courbe, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On compare la base à 1.

$1,8 > 1$: f est croissante.

$0 < 0,7 < 1$: g est décroissante.

$1^x = 1$ pour tout x : h est constante.

⚠ g décroît, mais reste strictement positive : $0,7^x$ n'atteint jamais 0.

Sur le dessin : f en bleu monte, g en orange descend, h en vert reste à 1.

2. $2 > 1$: f est croissante sur $[0; 3]$.

Aux bornes : $f(0) = 2^0 = 1$ et $f(3) = 2^3 = 8$.

Le tableau a une seule flèche, qui monte de 1 à 8.

⚠ $f(0) = 1$, pas 0.

3. a) Le point d'abscisse 2 a pour ordonnée 4 : $f(2) = 4$.

b) Au-dessus de 1,5, la courbe est un peu en dessous de 3 : on lit environ 2,8. Le calcul donne $2^{1,5} \approx 2,83$.

c) On part de 4 sur l'axe vertical, on rejoint la courbe, on descend : l'antécédent est 2.

★ Une lecture graphique donne une VALEUR APPROCHÉE ; le calcul la précise.

4. $1,5 > 1$: f est croissante. $0 < 0,5 < 1$: g est décroissante.

La courbe bleue monte : c'est celle de f . L'orange descend : c'est celle de g .

★ Les deux se croisent en $(0; 1)$: $1,5^0 = 0,5^0 = 1$.

⚠ L'orange s'approche de l'axe des abscisses sans jamais le toucher.

5. a) $a^0 = 1$ pour tout $a > 0$: toutes les courbes passent par le point $(0; 1)$.

b) Pour $x > 0$, plus la base est grande, plus a^x est grand : $3^x > 2^x$.

Pour $x = 2$: $3^2 = 9$ et $2^2 = 4$.

⚠ En $x = 0$, les deux valent 1 : l'écart n'apparaît qu'ensuite.

Sur le dessin, 3^x en bleu, 2^x en orange.

6. a) $u_3 = 2^3 = 8$ et $f(3) = 2^3 = 8$: les mêmes. Aux entiers, la fonction et la suite coïncident.

b) $f(2,5) = 2^{2,5} \approx 5,66$: entre $u_2 = 4$ et $u_3 = 8$.

c) La suite n'a de valeur qu'aux rangs entiers ; la fonction en a une pour tout $x \geq 0$: elle PROLONGE la suite.

⚠ $f(2,5)$ n'est pas la moyenne de 4 et 8, soit 6 : entre deux points, la courbe n'est pas une droite.

Sur le dessin, les points rouges des rangs entiers sont ceux de la suite ; le point d'abscisse 2,5 n'existe que pour la fonction.

7. a) $x \mapsto 0,8^x$ est décroissante, car $0,8 < 1$. Comme $2,5 < 3$, les images sont rangées dans l'ordre CONTRAIRE : $0,8^{2,5} > 0,8^3$.

b) $x \mapsto 1,2^x$ est croissante, car $1,2 > 1$. Comme $1,5 < 2$: $1,2^{1,5} < 1,2^2$.

✓ À la calculatrice : $0,8^{2,5} \approx 0,572$ et $0,8^3 = 0,512$; $1,2^{1,5} \approx 1,315$ et $1,2^2 = 1,44$.

Sur le dessin : $0,8^x$ en orange descend, donc le point en 2,5 est plus haut que celui en 3 ; $1,2^x$ en bleu monte, donc le point en 1,5 est plus bas que celui en 2.

8. a) $f(x) = 3 \times 0,5^x$, pour $x \geq 0$: elle prend les mêmes valeurs que la suite aux entiers.

b) $f(1,5) = 3 \times 0,5^{1,5} \approx 1,06$: le point $(1,5; 1,06)$ est sur la courbe, entre les points de rangs 1 et 2.

c) $0 < 0,5 < 1$ et $3 > 0$: f est décroissante, comme la suite.

Sur le dessin, les points rouges sont ceux de la suite, et la courbe les relie.

9. La valeur d'une voiture

- a) $0 < 0,8 < 1$: V est décroissante. La voiture perd de la valeur chaque année.
- b) On lit environ 7,7. Le calcul : $V(2) = 12 \times 0,64 = 7,68$, soit 7 680 €.
- c) La moitié, c'est 6 milliers d'euros. On part de 6 sur l'axe vertical : la courbe atteint cette hauteur pour x un peu plus grand que 3. Environ 3 ans et un mois.
- ✓ $V(3) = 12 \times 0,512 \approx 6,14$: encore un peu au-dessus de 6.
- d) Non : $0,8^x$ reste strictement positif. La valeur s'approche de 0 sans l'atteindre.
- ⚠ Elle ne perd pas 20 % de 12 000 €, soit 2 400 €, chaque année : elle perd 20 % de sa valeur DU MOMENT.

10. Le cœur après un sprint

- a) $0 < 0,7 < 1$: E est décroissante. Le cœur ralentit, et revient vers son rythme de repos.
- b) $E(1) = 8 \times 0,7 = 5,6$ dizaines, soit 56 battements par minute d'écart.
 $E(3) = 8 \times 0,343 \approx 2,74$ dizaines, soit environ 27 battements.
- c) 20 battements, c'est 2 dizaines. La courbe passe sous la hauteur 2 un peu avant $x = 4$: $E(4) \approx 1,92$. Réponse : un peu moins de 4 minutes.
- ★ Plus l'écart est petit, plus il diminue lentement : la courbe s'aplatit.

11. Les recensements d'une ville

- a) $P(0) = 5$, $P(1) = 6$, $P(2) = 7,2$: 50 000, 60 000 et 72 000 habitants. Une suite géométrique de raison 1,2 : on multiplie par 1,2 à chaque décennie.
- b) 1925, c'est $x = 2,5$ décennies. $P(2,5) = 5 \times 1,2^{2,5} \approx 7,89$ dizaines de milliers, soit environ 79 000 habitants.
- c) La fonction PROLONGE la suite : sa courbe passe par tous les points des recensements, et donne une estimation entre deux recensements.
- ⚠ 1925 n'est pas $x = 25$: ici, x compte les décennies, pas les années.

12. La sortie longue

- a) $1,1 > 1$: D est croissante.
- b) On part de 9 sur l'axe vertical : la courbe atteint cette hauteur entre $x = 4$ et $x = 5$. Les sorties ont lieu aux semaines entières : c'est à partir de la semaine 5.
Calcul : $D(4) = 6 \times 1,1^4 \approx 8,78$ et $D(5) \approx 9,66$. ✓
- c) $D(5) \approx 9,66$, sous 10, et $D(6) \approx 10,63$, au-dessus : elle dépasse 10 km à la semaine 6, pas avant. Le plan est respecté.
- ★ Chaque semaine, elle ajoute un peu plus que la précédente : +0,6 km, puis +0,66 km...

13. Deux scénarios pour le climat

- a) 0,95 et 0,9 sont entre 0 et 1 : les deux fonctions sont décroissantes. La base la plus petite, 0,9, fait baisser le plus vite : la courbe orange passe en dessous.
- b) La courbe orange passe sous la hauteur 5 entre $x = 6$ et $x = 7$: $g(6) \approx 5,31$ et $g(7) \approx 4,78$. C'est en 2032, pour $x = 7$.
- c) En 2035, $x = 10$: $f(10) = 10 \times 0,95^{10} \approx 5,99$. Encore au-dessus de 5 : non.
- ⚠ Dix baisses de 5 % ne font pas -50 % : il reste environ 60 % des émissions.

14. Une tache de moisissure

- a) $f(0) = 1$: normal, puisque $a^0 = 1$. Au point A, $f(1) = 1,5$. Or $f(1) = a^1 = a$: donc $a = 1,5$.
- b) $1,5 > 1$: f est croissante. $f(2) = 1,5^2 = 2,25$ et $f(3) = 1,5^3 = 3,375$: ce sont bien les hauteurs de la courbe en 2 et en 3.
- c) $f(6) = 1,5^6 \approx 11,4$ cm². Possible sur quelques jours ; sur des semaines, la tache deviendrait plus grande que le pain : le modèle ne vaut qu'un temps.
- ★ Sur la courbe de $x \mapsto a^x$, le point d'abscisse 1 donne directement la base : $f(1) = a$.

15. La lumière entre deux profondeurs

- a) $f(x) = 100 \times 0,8^x$: aux entiers, $f(n) = u_n$.
- b) $f(2,5) = 100 \times 0,8^{2,5} \approx 57,2$ %.
- c) $0 < 0,8 < 1$: f est décroissante. Entre 2 m et 3 m, l'intensité est donc comprise entre $u_3 = 51,2$ % et $u_2 = 64$ %.
- ✓ 57,2 est bien entre les deux.

⚠ À 2,5 m, l'intensité n'est pas la moyenne de 64 et 51,2, soit 57,6 : la courbe n'est pas une droite.

Sur le dessin, l'intensité est en dizaines de %.

16. Un placement sur dix ans

a) $1,04 > 1$: C est croissante. La flèche monte.

b) Le minimum est au départ : $C(0) = 5\,000$ €. Le maximum est à la fin : $C(10) \approx 7\,401,22$ €.

c) C est croissante et passe de 5 000 à environ 7 401 : elle franchit 6 000 en chemin.

À la calculatrice : $C(4) \approx 5\,849,29$ et $C(5) \approx 6\,083,26$. Le capital dépasse 6 000 € au bout de 5 ans.

★ Le tableau ne donne pas les valeurs intermédiaires, mais il garantit que la fonction passe par toutes les valeurs entre ses bornes.

17. L'air en montagne

a) $P(0) = 1\,013$ hPa : la pression au niveau de la mer. $0 < 0,88 < 1$: P est décroissante. La pression baisse quand on monte.

b) En $x = 4,8$, on lit un peu plus de 5 centaines. Calcul : $P(4,8) = 1\,013 \times 0,88^{4,8} \approx 548$ hPa.

c) La moitié, c'est 506,5 hPa, soit environ 5,1 centaines. La courbe atteint cette hauteur pour $x \approx 5,4$: vers 5,4 km d'altitude.

✓ $P(5,4) \approx 508$ hPa, tout près de la moitié.

d) $0,88^{8,8} \approx 0,325$: il reste environ un tiers de la pression du niveau de la mer.

★ C'est pourquoi on respire mal en haute montagne : chaque inspiration apporte moins d'air.

⚠ La pression ne baisse pas de 12 % de 1 013 hPa à chaque kilomètre : elle baisse de 12 % de sa valeur à l'altitude où l'on est.

18. Deux villes, deux rythmes

a) $A(t) = 3 \times 1,03^t$ et $B(t) = 2 \times 1,05^t$. Les bases 1,03 et 1,05 sont plus grandes que 1 : les deux fonctions sont croissantes.

b) Les courbes se croisent un peu après l'abscisse 2, soit un peu plus de 20 ans après 1950 : vers 1971.

c) En 1970, $t = 20$: $A(20) \approx 5,42$ et $B(20) \approx 5,31$: A est encore devant.

En 1975, $t = 25$: $A(25) \approx 6,28$ et $B(25) \approx 6,77$: B est passée devant.

d) B a la plus grande base : sa courbe monte plus vite, et finit par rattraper A , quel que soit l'écart de départ.

★ À long terme, c'est le TAUX qui décide, pas la taille de départ.

⚠ Sur le graphique, l'abscisse 2 veut dire 20 ans, pas 2 ans.

19. Un vélo électrique d'occasion

a) La suite ne donne la valeur qu'au bout d'années ENTIÈRES ; la fonction la donne à tout moment : elle prolonge la suite. $v_2 = V(2) = 1\,000 \times 0,49 = 490$ €.

b) $0 < 0,7 < 1$: V est décroissante.

c) La moitié, c'est 5 centaines. La courbe passe sous 5 un peu avant $x = 2$: un peu moins de deux ans.

✓ $V(1,5) \approx 585,66$ €, au-dessus de 500 ; $V(2) = 490$ €, en dessous.

d) 18 mois, c'est $x = 1,5$: le modèle donne environ 586 €. Les 600 € proposés sont un peu PLUS que la valeur du modèle : bonne affaire pour le vendeur.

⚠ 18 mois ne s'écrit pas $x = 18$: x compte les années.

20. Des truites et des quotas

a) Avec quotas : $f(x) = 8 \times 1,1^x$. Base $1,1 > 1$, fonction croissante : c'est la courbe bleue, qui monte.

Sans quotas : $g(x) = 8 \times 0,85^x$. Base $0,85 < 1$, fonction décroissante : c'est la courbe orange.

b) En $x = 3$, on lit environ 10,6 et environ 4,9. Calcul : $f(3) = 8 \times 1,331 \approx 10,65$ et $g(3) = 8 \times 0,614125 \approx 4,91$. L'écart est d'environ 5,7 milliers de truites.

c) 4 000 truites, c'est 4 milliers. La courbe orange passe sous 4 un peu après $x = 4$: $g(4) \approx 4,18$ et $g(5) \approx 3,55$. Un peu plus de 4 ans.

d) Les suites $u_n = 8 \times 1,1^n$ et $v_n = 8 \times 0,85^n$: des suites géométriques. Les fonctions les PROLONGENT entre deux comptages.

★ Même départ, deux destins : c'est la base, au-dessus ou en dessous de 1, qui décide.